

Revisão — EM506 / Cap. 9 Hibbeler: Transformação de Tensão (Círculo de Mohr)

Guia para resolver os exercícios 9.14, 9.15, 9.16, 9.36, 9.37, 9.38, 9.49, 9.68, 9.78, 9.81, 9.82, 9.85, 9.90.

Baseado no Hibbeler (Cap. 9) + Aulas 6 e 7. Os 13 problemas caem em **4 famílias**. Domine os blocos 1–5 e você resolve todos.

0. Mapa rápido — a qual família pertence cada problema

Família	Problemas	O que pede	Ferramenta principal
A — Estado já dado, achar principais/$\tau_{\text{máx}}$	9.14, 9.15	$\sigma_1, \sigma_2, \tau_{\text{máx}}$ no plano, $\sigma_{\text{méd}}$ + orientações	Eqs. de transformação (Bloco 2) ou Mohr (Bloco 4)
B — Estado dado, girar o elemento	9.16, 9.68	Tensões num elemento girado θ (16 $\rightarrow$ 60° h., 68 $\rightarrow$ 30° h.)	Eqs. de transformação $\sigma_{x'}$, $\sigma_{y'}$, $\tau_{x'y'}$ (Bloco 1)
C — Carga combinada $\rightarrow$ montar o estado, depois transformar	9.36, 9.37, 9.38, 9.49, 9.81, 9.82, 9.85	Achar σ e τ num ponto a partir de N, V, M, T; depois transformar	Bloco 6 (montar estado) + Bloco 2 ou tensão num plano
D — Mohr direto / estado 3D	9.78, 9.90	Desenhar Mohr (78); principais + τ_{abs} 3D (90)	Bloco 4 e Bloco 5

1. Convenção de sinais e equações de transformação

Estado plano de tensão (EPT): conhecidos $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$. Queremos as tensões num elemento girado de θ .

Convenção: θ positivo **anti-horário**; σ de tração positiva; τ_{xy} positiva quando aponta no sentido +y na face +x. Eixo x' é o eixo girado de θ a partir de x.

$$\sigma_{x'} = (\sigma_x + \sigma_y)/2 + [(\sigma_x - \sigma_y)/2] \cdot \cos 2\theta + \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta$$

$$\tau_{x'y'} = -[(\sigma_x - \sigma_y)/2] \cdot \sin 2\theta + \tau_{xy} \cdot \cos 2\theta$$

$$\sigma_{y'} = (\sigma_x + \sigma_y)/2 - [(\sigma_x - \sigma_y)/2] \cdot \cos 2\theta - \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta$$

Checagem útil: $\sigma_{x'} + \sigma_{y'} = \sigma_x + \sigma_y$ (invariante). Use sempre para conferir.

Aplicação direta: 9.16 (gira 60° horário $\Rightarrow \theta = -60^\circ$) e 9.68 (gira 30° horário $\Rightarrow \theta = -30^\circ$). Basta substituir. Cuidado com o **sinal do θ** (horário = negativo).

2. Tensões principais e cisalhamento máximo no plano

Tensões principais (planos onde $\tau = 0$):

$$\sigma_{1,2} = (\sigma_x + \sigma_y)/2 \pm \sqrt{\left\{ \left[(\sigma_x - \sigma_y)/2 \right]^2 + \tau_{xy}^2 \right\}}$$

$$\tan(2\theta_p) = \tau_{xy} / \left[(\sigma_x - \sigma_y)/2 \right]$$

Cisalhamento máximo no plano e tensão normal associada:

$$\tau_{\max(\text{plano})} = \sqrt{\left\{ \left[(\sigma_x - \sigma_y)/2 \right]^2 + \tau_{xy}^2 \right\}} \quad \sigma_{\text{méd}} = (\sigma_x + \sigma_y)/2$$

$$\tan(2\theta_s) = -\left[(\sigma_x - \sigma_y)/2 \right] / \tau_{xy}$$

Os planos de $\tau_{\max}$ ficam a **45° dos planos principais**. No elemento de $\tau_{\max}$ atua $\sigma_{\text{méd}}$ nas duas faces.

Para saber **qual** ângulo dá σ_1 (e não σ_2), substitua θ_p em σ_x' : se der o maior valor, é σ_1 ; senão some 90°.

Aplicação direta: 9.14, 9.15 (item a = principais; item b = $\tau_{\max}$ no plano + $\sigma_{\text{méd}}$, com orientações).

3. Roteiro do elemento orientado (como desenhar a resposta)

1. Calcule σ_1 , σ_2 e $\theta_{p1} / \theta_{p2}$.
2. Desenhe o elemento original e gire-o de θ_p ; marque σ_1 e σ_2 (sem cisalhamento nessas faces).
3. Para o item de $\tau_{\max}$, gire 45° a partir do elemento principal; marque $\tau_{\max}$ e $\sigma_{\text{méd}}$.
4. Indique sentido (horário/anti-horário) e o valor do ângulo. A prova exige o **desenho do elemento orientado**.

4. Círculo de Mohr — procedimento (Aula 6)

Convenção da aula: eixo σ horizontal (tração à direita), eixo τ vertical positivo para baixo.

1. **Centro:** $C = (\sigma_{\text{méd}}, 0)$, com $\sigma_{\text{méd}} = (\sigma_x + \sigma_y)/2$.
2. **Ponto de referência A** = (σ_x, τ_{xy}) — representa a face x.
3. **Raio:** $R = \text{distância de C a A} = \sqrt{\left\{ \left[(\sigma_x - \sigma_y)/2 \right]^2 + \tau_{xy}^2 \right\}}$ (= $\tau_{\max}$ no plano).
4. **Principais:** interseções com o eixo $\sigma \Rightarrow \sigma_1 = C + R$, $\sigma_2 = C - R$.
5. **Ângulos:** rotação de θ no elemento = **2 θ no círculo**. O ângulo de A até o eixo σ é $2\theta_p$. Sentido no círculo = mesmo sentido no elemento.
6. **Estado girado:** gire 2θ a partir de A (mesmo sentido do giro do elemento) para ler $(\sigma_x', \tau_{x'y'})$.
7. **$\tau_{\max}$ no plano** = topo/fundo do círculo = R ; ali $\sigma = \sigma_{\text{méd}}$.

Mohr é o caminho mais seguro para 9.78 (só desenhar os círculos: dê **C e R** de cada estado — gabarito: (a) $C=0,1$ MPa, $R=0,7$ MPa; (b) $C=-1$ MPa, $R=1$ MPa) e é alternativa válida para

5. Estado geral 3D e cisalhamento máximo ABSOLUTO (Aula 7) — chave do 9.90

Ordene as três tensões principais: $\sigma_{\text{máx}} \geq \sigma_{\text{int}} \geq \sigma_{\text{mín}}$ (no EPT, a 3ª principal fora do plano é $\sigma = 0$).

$$\tau_{\text{abs}} = \frac{\sigma_{\text{máx}} - \sigma_{\text{mín}}}{2}$$

Regras práticas a partir do estado plano (σ_1, σ_2 no plano, $\sigma_3 = 0$):

- **σ_1 e σ_2 de sinais opostos** $\Rightarrow \tau_{\text{abs}}$ está no plano = $(\sigma_1 - \sigma_2)/2$ (= $\tau_{\text{máx}}$ no plano).
- **σ_1 e σ_2 de mesmo sinal** $\Rightarrow \tau_{\text{abs}}$ sai do plano = $|\text{maior principal}|/2$ (use $\sigma=0$ como mín ou máx).

9.90 é um estado já dado em 3D ($\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ e cisalhamentos): obtenha as 3 principais (autovalores), ordene e aplique a fórmula.

Gabarito: $\sigma_{\text{máx}} = 98,94 \text{ MPa}$, $\sigma_{\text{int}} = 88,94 \text{ MPa}$, $\sigma_{\text{mín}} = -100,00 \text{ MPa} \Rightarrow \tau_{\text{abs}} = 99,47 \text{ MPa}$.

6. A "ponte" — montar o estado de tensão a partir das cargas internas (Família C)

Esta é a parte que mais cai e a que confunde. Antes de transformar, você precisa de $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ **no ponto pedido**. Passos:

1. **Cortar e achar as cargas internas** na seção do ponto: força normal **N**, cortante **V**, momento fletor **M**, torque **T** (equilíbrio da viga/estrutura).
2. **Somar as contribuições de tensão no ponto** (princípio da superposição):

Solicitação	Tensão	Onde atua
Axial	$\sigma = N/A$	normal, uniforme
Flexão	$\sigma = M \cdot y/I$	normal; zero na LN, máx na fibra extrema
Cisalhamento transversal	$\tau = V \cdot Q/(I \cdot t)$	cisalhante; máx na LN, zero na fibra extrema
Torção (eixos/tubos)	$\tau = T \cdot \rho/J$	cisalhante, cresce com o raio

1. **Monte o elemento** nesse ponto com o σ_x resultante (axial + flexão) e o τ_{xy} resultante (cortante $\pm$ torção). Geralmente $\sigma_y = 0$.
2. **Transforme** (Bloco 2 para principais, ou Bloco 1 para um plano específico).

Detalhe que decide a nota: **na fibra extrema** (topo/base) $Q \rightarrow 0 \Rightarrow \tau_{\text{flexão}} = 0$, mas $\sigma_{\text{flexão}}$ é máximo; **na LN** $\sigma_{\text{flexão}} = 0$, mas τ é máximo. Por isso o mesmo problema dá respostas bem diferentes em A, B, C.

Lembrete de propriedades de seção:

- Retângulo: $I = b \cdot h^3 / 12$. Q (acima de y_1) = (área acima) $\cdot (\bar{y}$ até a LN).
- Q na LN do retângulo = $b \cdot (h/2) \cdot (h/4) = b \cdot h^2 / 8 \Rightarrow \tau_{\text{máx}} = 1,5 \cdot V/A$.
- Tubo/eixo circular: $J = \pi(r_e^4 - r_i^4) / 2$; $I = J/2$.

7. Guia problema a problema

Família A — estado dado

- **9.14** — σ_x , σ_y , τ_{xy} do elemento. (a) principais; (b) $\tau_{\text{máx}}$ no plano + $\sigma_{\text{méd}}$; desenhe os dois elementos.

Gab.: $\sigma_1 \approx 26,5$ MPa, $\sigma_2 \approx -84,9$ MPa, $\theta_{p1} = 60,5^\circ$, $\theta_{p2} = -29,5^\circ$; $\tau_{\text{máx}} = 175$ MPa (confira pelos valores da figura).

- **9.15** — idem. Gab.: $\sigma_1 = 4,21$ MPa, $\sigma_2 = -34,21$ MPa, $\theta_{p1} = 19,33^\circ$, $\theta_{p2} = -70,67^\circ$; $\tau_{\text{máx}} = 19,21$ MPa, $\sigma_{\text{méd}} = -15,00$ MPa, $\theta_s = 25,67^\circ / -64,33^\circ$.

Família B — girar o elemento (transformação direta, Bloco 1)

- **9.16** — elemento a **60° horário** $\Rightarrow \theta = -60^\circ$. Ache $\sigma_{x'}$, $\sigma_{y'}$, $\tau_{x'y'}$. (sem gabarito publicado; confira com $\sigma_{x'} + \sigma_{y'} = \sigma_x + \sigma_y$).
- **9.68** — elemento a **30° horário** $\Rightarrow \theta = -30^\circ$, estado (230, 350, 480 MPa conforme figura). Substitua nas 3 equações. (sem gabarito publicado).

Família C — carga combinada

- **9.36 / 9.37 / 9.38** — seção de viga com $N=500/800$ kN e $M=40/30$ kN·m (ver figura). Pede principais e $\tau_{\text{máx}}$ no plano em **A, B (na alma) e C (base da alma)**.

Método: $\sigma = N/A + M \cdot y/I$ em cada ponto; $\tau = V \cdot Q/(I \cdot t)$; depois Bloco 2. Note como muda Q de $A \rightarrow B \rightarrow C$.

Gab.: 9.37 (B): $\sigma_1 = 44,1$ MPa, $\sigma_2 = 0$, $\tau_{\text{máx}} = 22,1$ MPa, $\theta_s = 14,4^\circ$ h.; 9.38 (C): $\sigma_1 = 54,6$ MPa, $\sigma_2 = -59,8$ MPa, $\tau_{\text{máx}} = 57,2$ MPa. (9.36/A sem gabarito).

- **9.49** — viga-caixão, principais em A e B. Ache V e M na seção, $\sigma = M \cdot y/I$, $\tau = V \cdot Q/(I \cdot t)$, transforme.

Gab.: A: $\sigma_1 = 0,494$ MPa, $\sigma_2 = 0$; B: $\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -0,370$ MPa.

- **9.81 / 9.82** — barra retangular em balanço, força 25 kN (componentes 3-4-5 $\Rightarrow$ parte axial + parte transversal). Principais em **A** (81) e **B** (82).

Em A: combine axial (N/A) + flexão ($M \cdot y/I$); cortante pode ser ≈ 0 na fibra extrema. Em B muda a posição $\Rightarrow$ entra o cortante.

Gab.: 9.81: $\sigma_1 = 10,52$ MPa, $\sigma_2 = -0,165$ MPa; 9.82: $\sigma_1 = 0,560$ MPa, $\sigma_2 = -4,491$ MPa.

- **9.85** — pórtico com carga distribuída 200 N/m. Pede σ e τ no ponto D **perpendicular e paralelo às fibras (fibras a 30°)**.

Este NÃO pede principais: pede tensões num **plano inclinado de 30°** $\Rightarrow$ monte o estado em D (carga combinada) e use o **Bloco 1** com θ alinhado às fibras (perpendicular às fibras = $\sigma_{x'}$; paralelo = $\tau_{x'y'}$).

Gab.: $\sigma_{\text{perp}} = 11,0 \text{ kPa}$, $\tau = 22,6 \text{ kPa}$.

Família D — Mohr / 3D

- **9.78** — só **desenhe os círculos de Mohr** de cada estado (a, b, c). Dê centro e raio. Gab.: (a) $C=0,1 \text{ MPa}$, $R=0,7 \text{ MPa}$; (b) $C=-1 \text{ MPa}$, $R=1 \text{ MPa}$.
- **9.90** — estado 3D dado $\Rightarrow$ principais ordenadas + **τ_{abs}** (Bloco 5). Gab.: $\sigma_{\text{máx}}=98,94$, $\sigma_{\text{int}}=88,94$, $\sigma_{\text{mín}}=-100,00 \text{ MPa}$, $\tau_{\text{abs}}=99,47 \text{ MPa}$.

8. Checklist de prova (erros que mais custam nota)

- ☐ Giro **horário** do elemento $\Rightarrow \theta$ **negativo** nas equações.
- ☐ Conferir sempre **$\sigma x' + \sigma y' = \sigma x + \sigma y$** .
- ☐ No Mohr, **ângulo do elemento $\times 2 =$ ângulo no círculo**.
- ☐ Identificar corretamente **qual** θ_p dá σ_1 (substituir e checar).
- ☐ Carga combinada: na **fibra extrema** $\tau_{\text{cortante}} = 0$; na **LN** $\sigma_{\text{flexão}} = 0$. Escolha as fórmulas certas para o ponto.
- ☐ $\tau_{\text{máx}}$ **no plano** $\neq \tau_{\text{máx}}$ **absoluto**: se σ_1 e σ_2 têm o mesmo sinal, o absoluto sai do plano (use $\sigma_3 = 0$).
- ☐ Unidades: $\text{kPa/MPa/N}\cdot\text{m}$ consistentes; converter $\text{mm} \rightarrow \text{m}$ com cuidado em I, Q, J.
- ☐ Sempre **desenhar o elemento orientado** quando o enunciado pede orientação.

Plano de estudo sugerido (ordem)

1. Resolva **9.14 e 9.15** à mão pelas equações (Bloco 2) e **refaça por Mohr** (Bloco 4) — devem bater.
2. Faça **9.16 e 9.68** (giro puro, Bloco 1) — fixa sinal de θ .
3. Faça **9.78** (Mohr direto) e **9.90** (3D, τ_{abs}).
4. Ataque a carga combinada na ordem **9.81/82 $\rightarrow$ 9.49 $\rightarrow$ 9.36/37/38 $\rightarrow$ 9.85** (do mais simples ao com plano inclinado).